Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike Sveučilišta u Mostaru
Razvoj informacijskih sustava

Informacijski sustav kafića

Prijedlog projekta

Vedran Marić
Mostar, travanj 2026.

Sadržaj

Osnovne informacije o projektu 3
Domena projekta 3
Svrha projekta 3
Postojeći problemi i prijedlozi rješenja 3
Opseg projekta 4
Model i metodologija razvoja 5
Slični sustavi 5
Rezultati i mjerenje uspješnosti 5

Osnovne informacije o projektu

Naziv: Informacijski sustav kafića

Radni naziv projekta: CaffeeV2

Naručitelj projekta: Charlie – bar & snack, Kralja Petra Krešimira IV 31, Mostar 88000, BiH

Voditelj projekta: Vedran Marić – vedran.maric@fsre.sum.ba

Prijedlog pripremio: Vedran Marić

Domena projekta

Cilj projekta je dizajnirati sustav koji će olakšati organizaciju i rukovođenje kafića. Sustav će omogućiti jednostavnije upravljanje narudžbama, zalihama, zaposlenicima, njihovim obvezama i rasporedom rada. Cilj sustava je digitalizirati svakodnevne procese u kafiću te smanjiti potrebu za ručnim vođenjem evidencija. Sustav će omogućiti ažuriranje podataka u stvarnom vremenu te poboljšati koordinaciju između zaposlenika.

Svrha projekta

Kafići često prolaze kroz česte promjene smjena i zaposlenika, pri čemu dolazi do problema u komunikaciji i organizaciji rada. Ručno vođenje evidencija o narudžbama, zalihama i financijama povećava mogućnost pogreške te usporava rad.

Digitalizacijom poslovnih procesa omogućuje se:

- smanjenje pogrešaka u radu
- brži pristup informacijama
- bolja organizacija rada
- učinkovitije upravljanje resursima

Postojeći problemi i prijedlozi rješenja

1. **Neprecizno praćenje zaliha**

Ručno vođenje evidencije često dovodi do netočnog stanja zaliha.
Rješenje: Automatsko ažuriranje zaliha nakon svake narudžbe.

2. **Greške u komunikaciji između smjena**

Zaposlenici nemaju uvid u aktivnosti prethodne smjene te ne znaju koji poslovi su već dovršeni ili pak zapostavljeni.
Rješenje: Centralizirani sustav dostupan svim zaposlenicima.

3. **Sporo izdavanje računa**

Ručno računanje produžuje vrijeme usluge.
Rješenje: Digitalno izdavanje računa i automatizacija naplate.

4. **Neorganizirano planiranje smjena**

Planiranje smjena i podjela obveza se često provodi neformalnim putem poput usmenog dogovora te postoji visoka mogućnost miskomunikacije.
Rješenje: Sustav za planiranje i evidenciju radnih smjena i podjelu obveza po zaposleniku.

Opseg projekta

Sustav će biti namijenjen dvjema glavnim skupinama korisnika:

Zaposlenici kojima je kroz sustav omogućen:

- unos narudžbi po stolovima
- pregled aktivnih narudžbi
- pregled rasporeda smjena
- izdavanje računa
- prijava uočenih problema i poteškoća administratoru

Administratoru aplikacije ili vlasniku se omogućuju:

- sve mogućnosti koje imaju zaposlenici
- upravljanje ponudom i cijenama
- praćenje zaliha
- planiranje smjena
- dodavanje i izmjena zaposlenika
- pregled izvještaja potrošnje i prihoda po smjeni, danu, tjednu i mjesecu
- izmjene podataka o kafiću poput ukupnog broja stolova
- ispisivanje napomena za smjene

Sustav ne obuhvaća:

- online naručivanje
- dostavu
- sučelje za goste objekta
- napredne računovodstvene funkcionalnosti

Sustav omogućuje izdavanje računa za svaku narudžbu unesenu u sustav. Proces izdavanja računa uključuje automatski izračun ukupnog iznosa narudžbe, evidentiranje stavki računa (proizvod, količina, cijena), generiranje računa u digitalnom obliku i spremanje računa u bazu podataka. Sustav će biti prilagođen integraciji s vanjskim sustavima za fiskalizaciju, čime se omogućuje izdavanje računa u skladu sa zakonskim propisima.

U sklopu sustava moguće je:

- pregledati prethodno izdane račune

- pretraživati račune po datumu ili iznosu
- generirati financijske izvještaje na temelju spremljenih računa

Model i metodologija razvoja

Sustav će se razvijati kroz više uzastopnih faza, pri čemu će svaka iteracija rezultirati funkcionalnim dijelom sustava koji zadovoljava dio korisničkih zahtjeva. Temeljit će se na iterativnom i inkrementalnom modelu životnog ciklusa. Dizajn sustava temeljit će se na objektno orijentiranom pristupu, uz primjenu slojevite arhitekture. U početnoj fazi provest će se analiza domene i prikupljanje korisničkih zahtjeva, s naglaskom na identifikaciju ključnih poslovnih procesa u radu kafića. Na temelju prikupljenih zahtjeva definirat će se slučajevi korištenja sustava (use-case scenariji) koji će poslužiti kao osnova za daljnji razvoj. Implementacija će se provoditi postupno, uz kontinuirano testiranje pojedinih funkcionalnosti. Poseban naglasak stavit će se na stabilnost sustava i jednostavnost korištenja, s obzirom na to da su krajnji korisnici zaposlenici kafića. Prioritet u razvoju imat će funkcionalnosti vezane uz obradu narudžbi i izdavanje računa kao ključne komponente sustava.

Slični sustavi

Na tržištu postoje brojni POS (Point of Sale) sustavi za ugostiteljstvo koji omogućuju upravljanje narudžbama i naplatom. Međutim, takvi sustavi ne uključuju daljnje mogućnosti upravljanja ugostiteljskim objektom već su vezani isključivo za upravljanje financijama. Predloženi sustav predstavlja sveobuhvatnije rješenje organizacije namijenjeno manjim ugostiteljskim objektima.

Rezultati i mjerenje uspješnosti

Po završetku projekta naručitelju će biti isporučeno:

- funkcionalno programsko rješenje
- baza podataka
- projektna dokumentacija

Projekt će se smatrati uspješnim ako sustav omogućuje:

1. unos i obradu narudžbi
2. kreiranje digitalnog računa i njegovu isporuku vanjskom sustavu za fiskalizaciju
3. upravljanje zalihama
4. evidenciju zaposlenika i smjena
5. pregled izvještaja potrošnje i prihoda na razini smjene, dana, tjedna i mjeseca

Voditelj projekta:

Vedran Marić

_____

Projekt odobrio:

Prof. Dr. Sc. Krešimir Fertalj

_____